

ECUACIONES DIFERENCIALES

Taller VI

Sistemas Lineales- Solución en Series

Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Matemáticas
Martha C. Moreno

I. Resolver por **Eliminación** los siguientes sistemas:

1.
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 4x + 7y \\ \frac{dy}{dt} = x - 2y \end{cases}$$
2.
$$\begin{cases} x''(t) + y'(t) = -5x \\ x'(t) + y'(t) = -x + 4y \end{cases}$$
3.
$$\begin{cases} 2\frac{dx}{dt} - 5x + \frac{dy}{dt} = e^t \\ \frac{dx}{dt} - x + \frac{dy}{dt} = 5e^t \end{cases}$$
4.
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -5x - y \\ \frac{dy}{dt} = 4x - y \end{cases} \quad x(1) = 0, \quad y(1) = 1$$

II. Resolver usando **Transformada de Laplace** los siguientes sistemas:

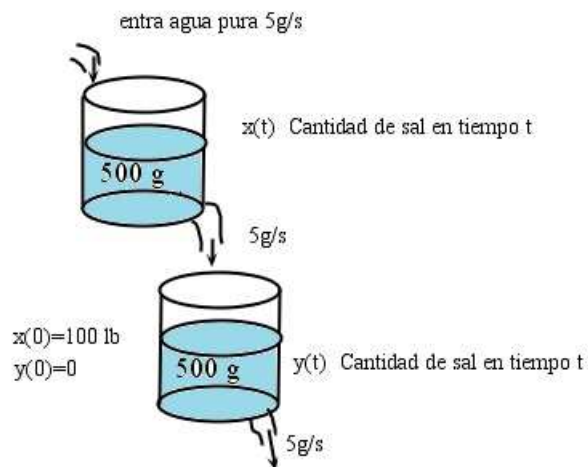
1.
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2y + e^t \\ \frac{dy}{dt} = 8x - t \end{cases} \quad x(0) = 1, \quad y(0) = 1$$

$$\begin{aligned}
2. \quad & \begin{cases} 2\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - 2x = 1 \\ \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - 3x - 3y = 2 \end{cases} & x(0) = 0, \quad y(0) = 0 \\
3. \quad & \begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2} + x - y = 0 \\ \frac{d^2y}{dt^2} + y - x = 0 \end{cases} & x(0) = 0, \quad x'(0) = -2 \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1
\end{aligned}$$

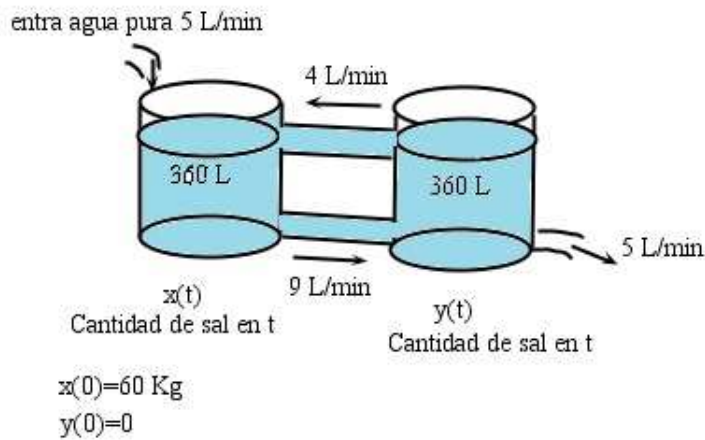
III. Determinar la solución general del sistema usando **Valores y vectores propios**. Para los sistemas autónomos haga un diagrama de la solución en el plano fase y clasificar punto crítico:

$$\begin{aligned}
1. \quad & \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -2x \\ \frac{dy}{dt} = 3x - y \end{cases} & 4. \quad \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 5x + y \\ \frac{dy}{dt} = -2x + 3y \end{cases} \\
2. \quad & \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + 2y \\ \frac{dy}{dt} = x + 3y \end{cases} & 5. \quad X' = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} X \\
3. \quad & \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x + 3y \\ \frac{dy}{dt} = -y \end{cases} & 6. \quad X' = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 5 & -4 \end{bmatrix} X \\
& & 7. \quad tX' = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 8 & -6 \end{bmatrix} X \\
& & 8. \quad tX' = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} X
\end{aligned}$$

IV. Resolver:



1.



2.

V. Solución en Series

- Determine dos soluciones en forma de serie de potencias, respecto al punto $x = 0$
 - $y'' - 2xy' + y = 0$
 - $y'' - (x + 1)y' - y = 0$
 - $(x^2 + 2)y'' + 3xy' - y = 0$
- Muestre que $x = 0$ es un punto singular regular de la ecuación y usando el teorema de Frobenius obtenga dos soluciones linealmente independientes alrededor de $x = 0$

- a. $4xy'' + \frac{1}{2}y' + y = 0$
- b. $3xy'' + (2 - x)y' - y = 0$